

MAC PROTOCOLS FOR WSN

Jean-Philippe Loubejac Combalbert

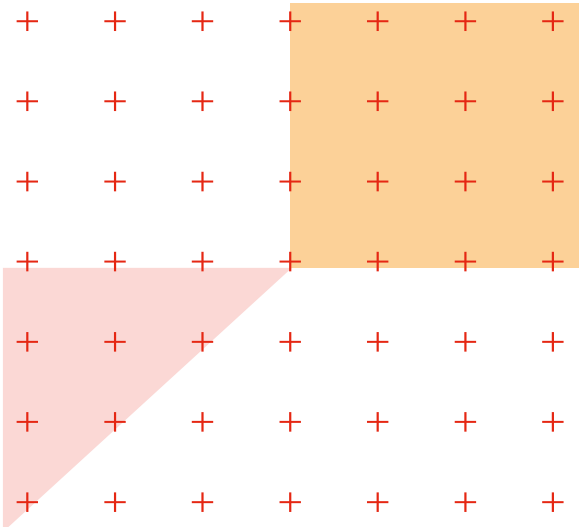
Elève Ingénieur de l'INSA Toulouse

Département GEI

Spécialité ISS

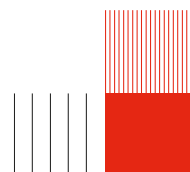
Promotion 59

2025-2026



SOMMAIRE

Introduction	1
1 Sensor-MAC (S-MAC)	1
1.1 Description	1
1.2 Trames utilisées	1
1.3 Type d'accès au canal	1
1.4 Synchronisation d'horloge	1
1.5 Caractéristiques clés	2
2 Timeout-MAC (T-MAC)	3
2.1 Description	3
2.2 Type d'accès au canal	3
2.3 Synchronisation d'horloge	3
2.4 Caractéristiques clés	3
3 Berkeley-MAC (B-MAC)	4
3.1 Description	4
3.2 Type d'accès au canal	4
3.3 Synchronisation d'horloge	4
3.4 Caractéristiques clés	4
4 X-MAC	5
4.1 Description	5
4.2 Type d'accès au canal	5
4.3 Synchronisation d'horloge	5
4.4 Caractéristiques clés	5
5 IEEE 802.15.4 (ZigBee, 6LoWPAN)	6
5.1 Description	6
5.2 Type d'accès au canal	6
5.3 Synchronisation d'horloge	6
5.4 Caractéristiques clés	6
6 Lightweight MAC (LMAC)	7
6.1 Description	7
6.2 Type d'accès au canal	7
6.3 Synchronisation d'horloge	7
6.4 Caractéristiques clés	7
7 Zebra-MAC (Z-MAC)	8
7.1 Description	8
7.2 Type d'accès au canal	8
7.3 Synchronisation d'horloge	8
7.4 Caractéristiques clés	8
Bibliographie	9



INTRODUCTION

Les réseaux de capteurs sans fil (WSN, *Wireless Sensor Networks*) jouent un rôle clé dans des applications variées, allant de la surveillance environnementale à la domotique, en passant par les systèmes industriels. Ces réseaux sont composés de nœuds aux ressources limitées (énergie, puissance de calcul, mémoire), ce qui rend leur gestion particulièrement exigeante.

Un des défis majeurs dans la conception des WSN est le choix du protocole d'accès au médium (MAC, *Medium Access Control*). Ce protocole détermine comment les nœuds partagent le canal de communication, influençant directement des critères critiques tels que :

- la **consommation d'énergie**,
- la **mobilité des nœuds**,
- la **sécurité**.

Ce document propose une liste de 7 protocoles MAC dédiés aux WSN, en analysant leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs limites.

1 SENSOR-MAC (S-MAC)

1.1 Description

Le protocole Sensor-MAC (S-MAC) est l'un des tout premiers protocoles, créé en 2002. Il introduit le concept de *duty cycling* : les nœuds alternent entre des périodes d'activité et de sommeil pour réduire la consommation d'énergie. Les nœuds voisins synchronisent leurs périodes d'activité et de sommeil. [1]

1.2 Trames utilisées

S-MAC utilise plusieurs types de trames pour la communication :

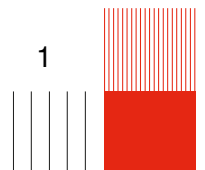
- **SYNC** : Utilisée pour la synchronisation des horloges entre nœuds voisins.
- **RTS/CTS** : Échange de messages pour réserver le canal avant l'envoi de données.
- **DATA** : Contient les données à transmettre.
- **ACK** : Accusé de réception pour confirmer la bonne réception des données.

1.3 Type d'accès au canal

S-MAC utilise le **CSMA/CA** (Carrier Sense Multiple Access/ Collision avoidance) pour l'accès au canal pendant les phases actives. Le CSMA permet aux nœuds d'écouter le canal avant de transmettre, réduisant ainsi les collisions. [1]

1.4 Synchronisation d'horloge

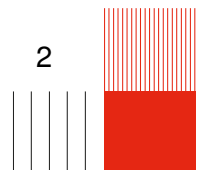
Le protocole S-MAC inclut une synchronisation avec l'échange de messages SYNC, ce qui permet aux nœuds d'aligner leurs horloges et leurs périodes de sommeil/réveil. Chaque nœud envoie périodiquement un message SYNC contenant son horloge locale. Les voisins ajustent leur horloge pour se synchroniser. La précision est de l'ordre de quelques millisecondes. [1]



1.5 Caractéristiques clés

TABLE 1 – Caractéristiques clés de S-MAC

Critère	Détails
Capacité de localisation	S-MAC ne propose pas de mécanisme de localisation natif. [2]
Mécanismes de sécurité	S-MAC ne dispose pas de mécanisme de sécurité natif. Des protocoles de plus haut niveau peuvent être ajoutés, comme TinySec, pour fournir un chiffrement AES et une authentification. [3]
Mobilité des nœuds	La synchronisation rigide et les périodes de sommeil fixes rendent S-MAC peu adapté à une grande mobilité des nœuds. Si un nœud S-MAC change de voisinage, il doit écouter un SYNC pour adopter le même cycle sommeil/réveil. Avec des fenêtres d'activité différentes, le nœud peut attendre un cycle avant de pouvoir se synchroniser avec son entourage.
Consommation d'énergie	Grâce au <i>duty cycling</i> , S-MAC minimise l'écoute inutile, ce qui permet d'économiser l'énergie.



2 TIMEOUT-MAC (T-MAC)

2.1 Description

Le protocole Timeout-MAC (T-MAC) est une amélioration de S-MAC, créée en 2003. Il introduit un temps d'écoute actif dynamique. Comme S-MAC, un nœud T-MAC a deux états : actif ou endormi. Cependant, la durée de l'état endormi n'est pas strictement définie et varie en fonction de l'activité dans le réseau. Un nœud passe en état endormi s'il ne reçoit aucune trame pendant une durée TA, calculée pour être plus longue que le temps maximal entre deux paquets consécutifs d'une même communication. [4]

2.2 Type d'accès au canal

T-MAC utilise le **CSMA/CA**, comme S-MAC.

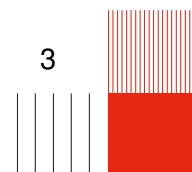
2.3 Synchronisation d'horloge

T-MAC utilise des messages SYNC, comme S-MAC, pour la synchronisation de l'horloge locale de chaque nœud et de leur cycle de sommeil/réveil.

2.4 Caractéristiques clés

TABLE 2 – Caractéristiques clés de T-MAC

Critère	Détails
Capacité de localisation	T-MAC ne propose pas de mécanisme de localisation natif.
Mécanismes de sécurité	T-MAC ne dispose pas de mécanisme de sécurité natif.
Mobilité des nœuds	Bien que l'état d'écoute soit dynamique, T-MAC reste dépendant des messages SYNC pour une synchronisation complète, ce qui le rend peu adapté aux nœuds mobiles.
Consommation d'énergie	Grâce à la réduction du temps d'écoute inutile, T-MAC est beaucoup plus efficace que S-MAC. Selon ses créateurs, T-MAC pourrait, dans certains cas, consommer jusqu'à 5 fois moins que S-MAC. [4]



3 BERKELEY-MAC (B-MAC)

3.1 Description

Berkeley-MAC (B-MAC) est un protocole MAC asynchrone créé en 2004. Il élimine le besoin de synchronisation globale entre les nœuds en utilisant une technique appelée Low Power Listening (LPL). Les nœuds envoient des préambules longs avant chaque transmission pour prévenir les autres nœuds de la transmission future. Contrairement à S-MAC et T-MAC, les nœuds B-MAC ne synchronisent pas leur cycle actif/sommeil. [5]

3.2 Type d'accès au canal

B-MAC utilise le **CSMA**.

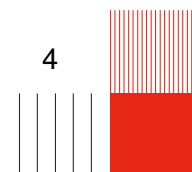
3.3 Synchronisation d'horloge

Aucune synchronisation globale n'est nécessaire grâce aux préambules longs.

3.4 Caractéristiques clés

TABLE 3 – Caractéristiques clés de B-MAC

Critère	Détails
Capacité de localisation	B-MAC ne propose pas de mécanisme de localisation natif.
Mécanismes de sécurité	B-MAC ne dispose pas de mécanisme de sécurité natif.
Mobilité des nœuds	L'absence de synchronisation rend B-MAC adapté aux nœuds mobiles lents. Cependant, pour des nœuds mobiles rapides, B-MAC n'est pas adapté en raison de la longue durée de réception d'une trame (préambule + message).
Consommation d'énergie	Grâce au LPL, B-MAC réduit grandement le temps d'écoute inutile, mais les préambules, en plus de la transmission, augmentent légèrement la consommation d'énergie. Selon ses créateurs, B-MAC consommerait moins que S-MAC. [5]



4 X-MAC

4.1 Description

X-MAC est une amélioration de B-MAC, créée en 2006. Il est conçu pour réduire la consommation d'énergie liée aux préambules longs. Au lieu d'envoyer un préambule continu, X-MAC utilise des préambules courts et "strobed" (répétés avec des pauses), combinés à des acquittements (ACK). Si le destinataire se réveille et détecte un préambule, il envoie un ACK pour informer l'émetteur, qui peut alors arrêter d'envoyer le préambule et transmettre les données. [6]

4.2 Type d'accès au canal

X-MAC utilise le **CSMA**.

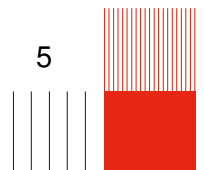
4.3 Synchronisation d'horloge

Aucune synchronisation globale n'est nécessaire grâce aux préambules.

4.4 Caractéristiques clés

TABLE 4 – Caractéristiques clés de X-MAC

Critère	Détails
Capacité de localisation	X-MAC ne propose pas de mécanisme de localisation natif.
Mécanismes de sécurité	X-MAC ne dispose pas de mécanisme de sécurité natif.
Mobilité des nœuds	X-MAC est meilleur que B-MAC en termes de mobilité. Grâce aux ACK, la durée du préambule est réduite, ce qui diminue le temps de transmission et augmente la probabilité que les nœuds mobiles puissent recevoir les messages correctement.
Consommation d'énergie	Grâce aux ACK, la durée du préambule est réduite, ce qui diminue le temps pendant lequel les nœuds doivent écouter le canal et réduit ainsi la consommation d'énergie. X-MAC consomme donc moins que B-MAC.



5 IEEE 802.15.4 (ZIGBEE, 6LOWPAN)

5.1 Description

IEEE 802.15.4 est un standard international publié en 2003. Il définit deux modes d'accès au canal : non-beacon (asynchrone) et beacon-enabled (synchronisé). En mode beacon-enabled, le coordinateur du réseau envoie des messages spéciaux appelés beacons périodiques pour synchroniser les nœuds et allouer des créneaux de temps pour les communications critiques. Ce standard est à la base des protocoles ZigBee et 6LoWPAN. [7]

5.2 Type d'accès au canal

IEEE 802.15.4 utilise le **CSMA**.

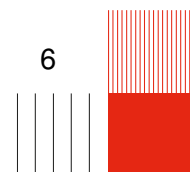
5.3 Synchronisation d'horloge

En mode beacon-enabled, une synchronisation est requise via des beacons périodiques, ce qui permet de synchroniser les horloges, de connaître les disponibilités du canal et de savoir qui est présent dans le réseau.

5.4 Caractéristiques clés

TABLE 5 – Caractéristiques clés de IEEE 802.15.4

Critère	Détails
Capacité de localisation	IEEE 802.15.4 ne propose pas de mécanisme de localisation natif.
Mécanismes de sécurité	IEEE 802.15.4 intègre un chiffrement symétrique avec AES-128.
Mobilité des nœuds	La mobilité des nœuds est limitée dans IEEE 802.15.4, surtout en mode beacon-enabled, car les nœuds doivent rester synchronisés avec le coordinateur. Les déplacements fréquents peuvent entraîner des pertes de synchronisation et des délais dans la transmission des données.
Consommation d'énergie	En mode beacon-enabled, la consommation d'énergie est faible, car les nœuds suivent un cycle sommeil/réveil synchronisé par les beacons et n'écoutent le canal que pendant les slots actifs. En mode non-beacon, la consommation peut être plus élevée, car les nœuds doivent écouter plus souvent pour détecter les transmissions.



6 LIGHTWEIGHT MAC (LMAC)

6.1 Description

Lightweight MAC (LMAC) a été créé en 2004. Le réseau est organisé en slots temporels fixes, où chaque nœud possède son propre slot d'émission, éliminant ainsi les collisions. Les nœuds restent endormis la majorité du temps et s'activent au début de chaque slot pour recevoir une notification du propriétaire du slot, qui annonce s'il va envoyer un message et quels sont les potentiels destinataires. Si le nœud n'est pas concerné, il se rendort et attend le prochain slot. [8]

6.2 Type d'accès au canal

LMAC utilise le **TDMA** (Time Division Multiple Access). Chaque nœud a un slot temporel dédié pour transmettre.

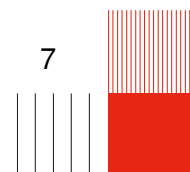
6.3 Synchronisation d'horloge

LMAC nécessite une synchronisation des horloges locales à travers le message de début de slot, qui indique l'identité du propriétaire, la durée restante du slot et son horodatage. Grâce à ces informations, le nœud peut se synchroniser. Si le nœud n'a pas encore de slot attribué, il choisit aléatoirement un slot vide et envoie un message au début de celui-ci pour annoncer son intention d'occuper ce slot.

6.4 Caractéristiques clés

TABLE 6 – Caractéristiques clés de LMAC

Critère	Détails
Capacité de localisation	LMAC ne propose pas de mécanisme de localisation natif.
Mécanismes de sécurité	LMAC ne dispose pas de mécanisme de sécurité natif.
Mobilité des nœuds	La mobilité des nœuds LMAC est limitée, car elle peut perturber les slots TDMA et forcer une re-synchronisation. En changeant de voisinage, un autre nœud peut utiliser le même slot ou le nœud peut ne pas être synchronisé sur l'horodatage local.
Consommation d'énergie	Grâce au TDMA, LMAC supprime les écoutes inutiles et les collisions (sauf si deux nœuds demandent d'occuper le même slot), ce qui réduit fortement la consommation énergétique.



7 ZEBRA-MAC (Z-MAC)

7.1 Description

Le protocole Zebra-MAC (Z-MAC) a été créé en 2005. C'est un protocole hybride qui combine les avantages du TDMA et du CSMA. Z-MAC est fondamentalement un protocole TDMA, mais lorsqu'il y a des slots vides ou que le propriétaire d'un slot ne l'utilise pas, les autres nœuds peuvent communiquer comme en CSMA. [9]

7.2 Type d'accès au canal

Z-MAC utilise le **TDMA** pour l'accès au canal, mais si un slot est inactif ou que le propriétaire ne souhaite rien envoyer, les autres nœuds sont libres de communiquer comme en **CSMA**.

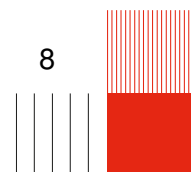
7.3 Synchronisation d'horloge

La synchronisation de Z-MAC fonctionne comme en LMAC : le nœud attend un début de slot pour récupérer toutes les informations de synchronisation.

7.4 Caractéristiques clés

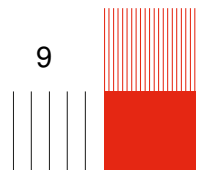
TABLE 7 – Caractéristiques clés de Z-MAC

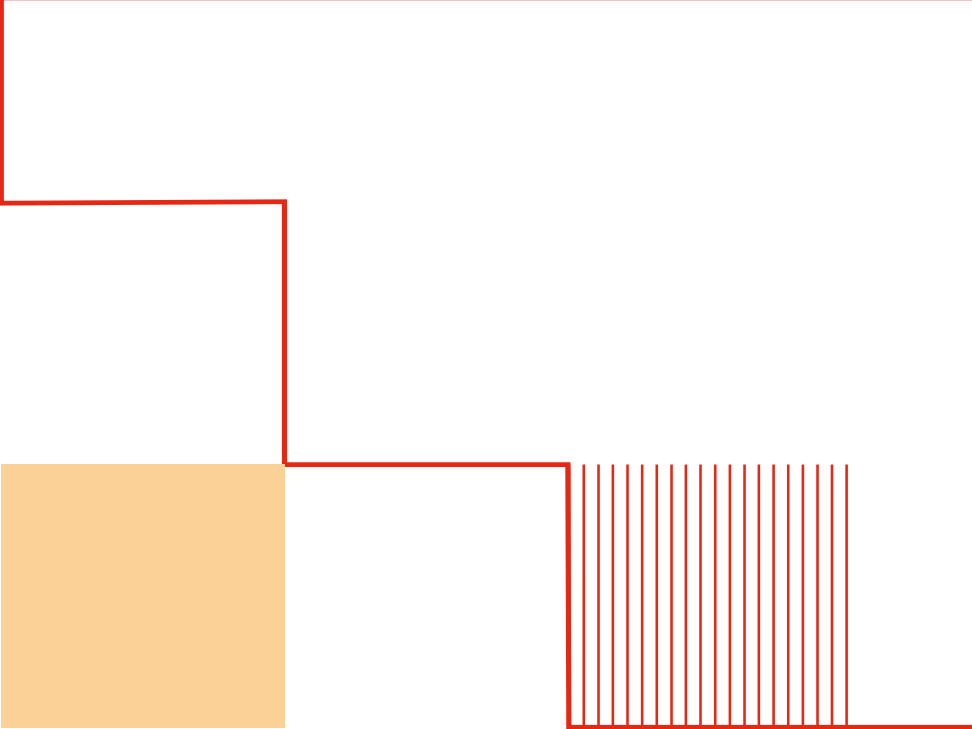
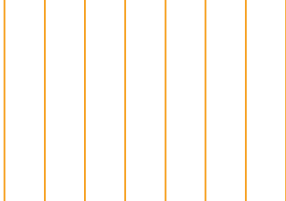
Critère	Détails
Capacité de localisation	Z-MAC ne propose pas de mécanisme de localisation natif.
Mécanismes de sécurité	Z-MAC ne dispose pas de mécanisme de sécurité natif.
Mobilité des nœuds	Z-MAC est plus flexible qu'un protocole utilisant uniquement du TDMA comme LMAC, donc il tolère mieux les déplacements. Cependant, sa structure TDMA l'empêche de supporter les déplacements rapides.
Consommation d'énergie	Si le réseau est peu chargé, Z-MAC consomme plus que LMAC en raison de l'utilisation du CSMA sur les plages vides, mais il permet d'augmenter le débit et d'avoir une latence plus faible. Pour un réseau chargé, il y a peu de différence entre Z-MAC et LMAC, car en l'absence de plage vide, Z-MAC se rapproche d'un protocole utilisant uniquement du TDMA.



BIBLIOGRAPHIE

- [1] W. YE, J. HEIDEMANN et D. ESTRIN. « An Energy-Efficient MAC Protocol for Wireless Sensor Networks ». In : *IEEE INFOCOM* (2002). URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/1019408>.
- [2] A. KOUBAA, M. ALVES et E. TOVAR. « A Comprehensive Study of MAC Protocols for Wireless Sensor Networks ». In : *Wiley Journal* (2015). URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2015/697153>.
- [3] C. KARLOF et D. WAGNER. « TinySec : A Link Layer Security Architecture for Wireless Sensor Networks ». In : *ACM Conference on Security* (2003). URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/1287698>.
- [4] T. van DAM et K. LANGENDOEN. « An Adaptive Energy-Efficient MAC Protocol for Wireless Sensor Networks ». In : *ACM SenSys* (2003). URL : <http://dl.acm.org/doi/10.1145/958491.958512>.
- [5] J. POLASTRE, J. HILL et D. CULLER. « Versatile Low Power Media Access for Wireless Sensor Networks ». In : *ACM SenSys* (2004). URL : <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1031495.1031508>.
- [6] M. BUETTNER et al. « X-MAC : A Short Preamble MAC Protocol for Duty-Cycled Wireless Sensor Networks ». In : *ACM SenSys* (2006). URL : <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1182807.1182838>.
- [7] IEEE. « IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks ». In : *IEEE Std 802.15.4* (2003). URL : <https://standards.ieee.org/ieee/802.15.4/3388/>.
- [8] M. van HOESEL et P. HAVINGA. « A Lightweight Medium Access Protocol (LMAC) for Wireless Sensor Networks ». In : *ResearchGate* (2004). URL : https://www.researchgate.net/publication/242150051_A_Lightweight_Medium_Access_Protocol_LMAC_for_Wireless_Sensor_Networks_Reducing_Preamble_Transmissions_and_Transceiver_State_Switches.
- [9] I. RHEE et al. « Z-MAC : A Hybrid MAC for Wireless Sensor Networks ». In : *ACM SenSys* (2005). URL : <https://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2005/poster-123.pdf>.





INSA TOULOUSE

135 avenue de Rangueil
31400 Toulouse

Tel : +33 (0)5 61 55 95 13

www.insa-toulouse.fr

